

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 밀폐공간 안전보건작업허가서 작성 소홀

관 계 부 서 남항사업소

내 용

1. 관련규정

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조(정의)에 의하면 “밀폐공간”이란 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소이며, 동 규칙 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)에 의하면 밀폐공간에서 작업을 하도록 하는 경우 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한 남항사업소 ‘밀폐공간작업 프로그램 세부추진 계획’에 따르면, 밀폐공간 출입 전 산소 및 유해가스 농도를 측정하고 환기를 실시하며 밀폐공간 안전보건작업허가서 작성 및 허가자 결재를 받은 후 밀폐공간을 출입하게 되어 있습니다.

[표1] 남항사업소 밀폐공간 현황

밀폐공간작업장		작업내용	작업주기 (작업빈도)	비고 (위치)
명칭	유독성물질			
공동구	황화수소 일산화탄소 가연성가스(메탄)	청소, 순찰, 유지관리	상시	지하1, 2
지하 하수유입 맨홀		준설, 유지관리	간헐	지하2
긴급차단 수문 맨홀		점검, 유지관리	간헐	지하2
원형 침사지 맨홀		점검, 유지관리	간헐	지하2
유입펌프장 맨홀		점검, 유지관리	간헐	지하2
분배조 맨홀		점검, 유지관리	간헐	1층
생물반응조		점검, 유지보수	간헐	1층

밀폐공간작업장		작업내용	작업주기 (작업빈도)	비고 (위치)
명칭	유독성물질			
이차침전지	황화수소 일산화탄소 가연성가스(메탄)	점검, 유지관리	간헐	1층
탈취기		점검, 유지관리	간헐	지하1
약품탱크		점검, 유지관리	간헐	1층, 지하1
우수토실 맨홀		준설, 유지관리	간헐	외부
차집관로 하수맨홀		준설, 유지관리	간헐	외부

※ 남항사업소 제공 자료 재구성

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 남항사업소에서는 [표1]과 같이 밀폐공간에서 작업을 할 경우 밀폐공간작업 프로그램을 실시해야 함에도 불구하고 [표2]와 같이 유해가스 측정 및 밀폐공간 안전보건작업허가서를 작성하지 아니한 사실이 있습니다.

[표2] 밀폐공간 안전보건작업허가서 미작성 현황

밀폐공간작업	작업일자	밀폐공간 안전보건작업허가서 작성여부
2022년 침사지 수로 준설공사	2022. 5. 11.	X
	2022. 6. 23.	X
	2022. 10. 27.	X
	2022. 10. 28.	X
배양슬러지 저류조 준설공사	2023. 8. 10.	X(허가서 초안은 있으나, 유해가스 측정자료 없음)
2023년도 원형침사지 준설공사	2023. 5. 22.	X(유해가스 측정은 했으나, 허가서 작성 안함)
2023년 차집시설 준설공사	전체	X
2023년 침사지 수로 상반기 준설공사	전체	X
2024년도 차집시설 및 원형침사지 준설공사	2024. 8. 24.	X
	2024. 11. 25.	X

※ 남항사업소 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 남항사업소에서는

[주 의] 업무연찬 등을 통해 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 의한 밀폐 공간작업 시 유의사항을 숙지하고, 특히 유해가스 측정 및 밀폐공간 안전보건 작업허가서 작성을 명확히 하여 무사고 사업장을 위해 만전을 기하여 주시기 바랍니다.